

LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM)

Mata Kuliah: Persamaan Diferensial (2 SKS)

Topik Minggu 6: Transformasi Laplace & Sinyal Transien Impuls Surja Petir

Nama:

NPM:

Kelas/Klp:

Nilai Final: / 100

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK 4) & Pedoman Evaluasi OBE

Sub-CPMK 4: Mahasiswa mampu memetakan fungsi waktu ke domain frekuensi kompleks s menggunakan Transformasi Laplace serta memodelkan respons sistem terhadap sinyal diskontinu (Heaviside & Dirac).

Alokasi Waktu: 50–60 Menit | Model: Kolaboratif / Mandiri Terstruktur | Bahasa Komputasi: Julia 1.12+

1. (C1 - Mengingat | Bobot: 10 Poin)

Tuliskan definisi integral dari Transformasi Laplace unilateral $\mathcal{L}\{f(t)\}$, dan sebutkan dua kondisi eksistensi agar suatu fungsi waktu $f(t)$ memiliki transformasi Laplace yang konvergen.

Ruang Pengerjaan C1 (Definisi Integral Laplace & Kondisi Konvergensi)

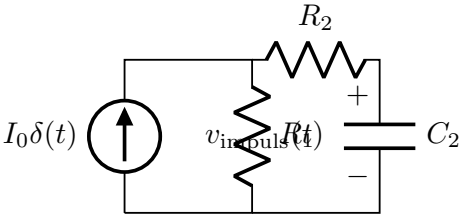
2. (C2 - Memahami | Bobot: 15 Poin)

Jelaskan Teorema Diferensiasi Laplace: $\mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s) - f(0^-)$. Mengapa sifat ini sangat ampuh mentransformasi persamaan diferensial kalkulus menjadi persamaan aljabar linier biasa?

Ruang Pengerjaan C2 (Makna Aljabar Teorema Diferensiasi Laplace)

3. (C3 - Menerapkan | Bobot: 20 Poin)

Berdasarkan standar IEC 60060-1, gelombang impuls petir 1,2/50 μs dimodelkan dengan selisih dua fungsi eksponensial: $v(t) = V_0(e^{-\alpha t} - e^{-\beta t})u(t)$. Tentukan representasi domain Laplace $V(s) = \mathcal{L}\{v(t)\}$ secara eksplisit.



Ruang Pengerjaan C3 (Transformasi Laplace Gelombang Impuls Petir IEC)

4. (C4 - Menganalisis | Bobot: 20 Poin)

Analisis respons rangkaian RL terhadap sinyal tegangan pulsa persegi dengan durasi T : $v_s(t) = V_0[u(t) - u(t - T)]$. Gunakan Teorema Pergeseran Waktu (*Second Shifting Theorem*) untuk menemukan arus domain- s $I(s)$ dan analisis bentuk gelombang transiennya.

Ruang Pengerjaan C4 (Analisis Respons Pulsa Kotak Heaviside pada Koil RL)

5. (C5 - Mengevaluasi | Bobot: 20 Poin)

Evaluasi perilaku nilai awal dan nilai akhir fungsi menggunakan Teorema Nilai Awal (IVT) $\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$ dan Teorema Nilai Akhir (FVT) $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$ pada fungsi transfer arus $I(s) = \frac{10}{s(s+5)}$. Validasi hasilnya terhadap solusi domain waktu.

Ruang Pengerjaan C5 (Evaluasi Teorema Nilai Awal & Akhir Laplace)

6. (C6 - Merancang & Komputasi Julia | Bobot: 15 Poin)

Rancang skrip program **Julia** untuk menghasilkan dan memplot gelombang surja impuls petir standar IEC 60060-1 ($V_0 = 100 \text{ kV}$, $\alpha = 14658 \text{ s}^{-1}$, $\beta = 2469135 \text{ s}^{-1}$) pada selang waktu mikrodetik $t \in [0, 100 \mu\text{s}]$.

Ruang Pengerjaan C6 (Skrip Plotting Surja Petir Resolusi Mikrodetik Julia)

C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total
10 Pts	15 Pts	20 Pts	20 Pts	20 Pts	15 Pts	100 Pts

Verifikasi Dosen / Asisten:

(.....)